

Worksheet EDA1 - WS02: Ponteiros I

Conteúdo: memória, endereço, operador &, indireção com * | Tempo previsto: 25-30 minutos | Modalidade: individual ou dupla

Objetivos de aprendizagem

- Distinguir o endereço de uma variável de seu conteúdo.
- Interpretar declarações e atribuições envolvendo ponteiros para int.
- Usar os operadores & e * na leitura de código ANSI C.
- Rastrear alterações em variáveis e ponteiros.
- Representar relações de apontamento por meio de diagramas de memória.

Parte A - Compreensão

1. Complete as frases usando as palavras: endereço, conteúdo, ponteiro, indireção.

- a) Uma variável possui um _____ na memória e armazena um _____.
- b) Uma variável que armazena o endereço de outra variável é chamada de _____.
- c) O operador * aplicado a um ponteiro permite acessar indiretamente o valor apontado; essa operação é chamada de _____.

2. Considere:

```
int x = 12;  
int *p = &x;
```

- a) O que x representa? _____
- b) O que &x representa? _____
- c) O que p armazena? _____
- d) O que *p representa? _____

3. Marque V ou F e justifique as falsas:

- () p armazena necessariamente o mesmo número que x.
- () *p acessa o valor armazenado na variável apontada por p.
- () &x representa o endereço de x.
- () int *p declara p como ponteiro para int.

Parte B - Simulação e rastreamento

4. Considere os endereços simbólicos x@1000, y@1004 e p@2000 e o código:

```
int x = 12;  
int y = 30;  
int *p = &x;  
*p = 18;  
p = &y;  
*p = *p + 5;
```

Preencha a tabela após cada etapa. Em p, registre o endereço armazenado.

Etapa	x	y	p	*p
inicial				
após *p = 18				
após p = &y				
após *p = *p + 5				

5. Desenhe o estado final da memória. Mostre x, y, p, seus conteúdos e uma seta indicando para onde p aponta.

Parte C - Leitura de código

6. Considere:

```
int a = 4;  
int b = 9;
```

```
int *p = &a;
int *q = p;
*q = b;
p = &b;
*p = *p + 1;
```

a) Valor final de a: _____

b) Valor final de b: _____

c) p aponta para: _____

d) q aponta para: _____

e) Valor final de *p: _____

f) Valor final de *q: _____

Parte D - Construção

7. Complete apenas as duas instruções necessárias para fazer p apontar para x e, depois, alterar x para 20 por meio de p.

```
int x = 7;
int *p;
_____;
_____;
```

8. Explique por que escrever p = 20; não é equivalente a escrever *p = 20.

Parte E - Problema integrador

9. Rastreie o trecho e represente o estado final de a, b, p e q.

```
int a = 5;
int b = 8;
int *p = &a;
int *q = &b;
*p = *q;
q = p;
*q = 11;
```

Valores finais: a = _____ b = _____

p aponta para _____ q aponta para _____

Desenho final:

Preparação para a próxima aula

Antes de sair, certifique-se de que consegue explicar:

1. a diferença entre p e *p;
2. por que &x e p podem representar o mesmo endereço;
3. como uma atribuição a *p pode modificar outra variável.

Na próxima etapa, esses conceitos serão usados para estudar ponteiros como parâmetros e modificação indireta em funções.